

17. Deux mots de même longueur

Le piège du texte qui change : la fin de l'ancien reste.

1. Ce qu'il faut comprendre

`bouton(A)` rend 1 tant que le bouton est enfoncé, 0 sinon. Les huit noms sont `A B HAUT BAS GAUCHE DROITE START SELECT`.

Noter l'espace dans `"APPUYE "`. Sans lui, le mot fait six lettres et `RELACHE` en fait sept : le `E` final resterait affiché sous `APPUYE`, et l'on chercherait longtemps pourquoi.

Deux textes qui se remplacent doivent faire la même longueur. C'est une règle, pas une précaution.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **475 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         40 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   103 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette    37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles         144 o ← CopierTuiles - 9 lettres sur 43
"APPUYE "      7 o ← texte() - un texte gravé
"RELACHE"      7 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : ACEHLPRUY

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte() × 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
bouton() × 1   5 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : écrit APPUYE tant que A est enfoncée, RELACHE sinon.
//
// bouton(A) vaut 1 (vrai) quand la touche A est enfoncée, 0 (faux) sinon.
// if (condition) ... else ... : SI c'est vrai fais ceci, SINON fais cela.

#include <bouton> // lit un bouton de la manette
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

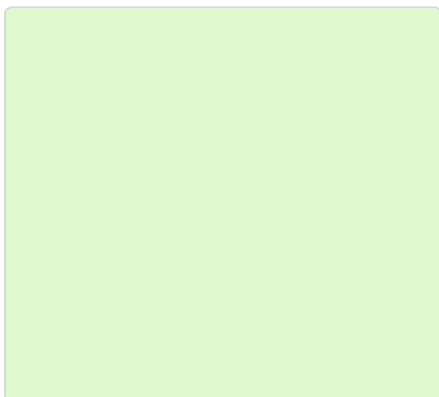
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() { // Le jeu commence ici.
    while (true) { // Répète pour toujours :
        if (bouton(A)) texte(6, 8, "APPUYE "); // A enfoncée : APPUYE
                                                // (l'espace à la fin efface le E de RELACHE)
        else texte(6, 8, "RELACHE"); // sinon : RELACHE (7 signes tous les deux)

        image(); // Attend l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

RELACHE

A — l'écran n'a pas bougé

5. Ce qu'on doit voir

« RELACHE », et « APPUYE » tant qu'on tient A.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au repos, « RELACHE »
- ✓ A enfoncé, « APPUYE »
- ✓ rien de l'ancien mot ne dépasse
- ✓ relâché, « RELACHE » revient

Ensuite : **18. Se souvenir de l'état d'avant** — chapitre 3 : Retenir, et réagir. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++